22360859088
KORAY GARİP

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Node.JS ile Web Programlama

LAB_3

22360859088
KORAY GARİP

1. Yargs ile Geliştirme ve Modüler Yapı

Bu aşamada önceki labda başlanan yargs kullanımı geliştirilerek devam edildi. Daha önce oluşturulan komut yapısına ek olarak, handler fonksiyonu içerisine gerekli işlemler eklenerek komutların doğrudan fonksiyonlar ile çalışması sağlandı.

```
const loadNotes=function(){
    try{
        const dataBuffer=fs.readFileSync("notes.json")
        const dataJSON=dataBuffer.toString()
        return JSON.parse(dataJSON)
    }catch(e){ return [] }
}

```

İlk olarak loadNotes fonksiyonu yazılarak notes.json dosyasından veri okuma işlemi gerçekleştirildi. Bu fonksiyon, dosyayı fs.readFileSync ile okuyup buffer olarak alınan veriyi toString() ile string formata çevirmekte ve ardından JSON.parse() ile JavaScript nesnesine dönüştürmektedir. Eğer dosya mevcut değilse hata yakalanarak boş dizi döndürülmektedir.

```

const saveNotes=function(notes){
    const noteJSON=JSON.stringify(notes)
    fs.writeFileSync("notes.json",noteJSON)
}

```

Daha sonra saveNotes fonksiyonu yazılarak verilerin dosyaya kaydedilmesi sağlandı. Bu fonksiyon, JavaScript nesnesini JSON.stringify() ile JSON formatına çevirip fs.writeFileSync ile notes.json dosyasına yazmaktadır.

```
const addNote =function(title,body){
    const notes =loadNotes()
    const duplicateNotes=notes.filter(function(notes){
        return notes.title === title
    })
    if (duplicateNotes.length === 0){
        notes.push({
            title:title,
            body:body
        })
        saveNotes(notes)
        console.log(chalk.green("not eklendi"))
        }
    else{
        console.log(chalk.red("not basligi mevcut"))
    }

}
```

Not ekleme işlemi için addNote fonksiyonu oluşturuldu. Bu fonksiyon, mevcut notları yükleyerek aynı başlığa sahip bir not olup olmadığını filter metodu ile kontrol etmektedir. Eğer aynı başlıkta bir not yoksa yeni not listeye eklenmekte ve dosyaya kaydedilmektedir. Eğer aynı başlık varsa kullanıcıya hata mesajı verilmektedir.

```
notes > JS app.js > handler
const yargs = require("yargs");
const notes=require("./scripts")


yargs.command({
    command: "ekle",
    describe:"Yeni not eklendi",
    builder:{
        title:{
            describe:"not baş[illegible]",
            demandOption:true,
            type:'string'
        },
        body:{
            describe:"Notun içeriği",
            demandOption:true,
            type:"string"
        }
    },
    handler : function(argv){
        notes.addNote(argv.title,argv.body)

    }
})

yargs.command({
    command:"sil",
    describe:"Not silindi",
    handler : function(){
```

```
notes > {} notes.json > ...
[{"title":"baslik","body":"icerik1"},{"title":"baslik1",
"body":"icerik2"},{"title":"baslik3","body":"icerik2"},
{"title":"ders2","body":"web2"}]
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
PS C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\notes> node .\app.js ekle --title="baslik3" --body="icerik2"
PS C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\notes> node .\app.js ekle --title="baslik3" --body="icerik2"
not basligi mevcut
PS C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\notes> node .\app.js ekle --title="ders2" --body="web2"
not eklendi
```

2. Alıştırma: Silme Fonksiyonu ve Chalk Kütüphanesi

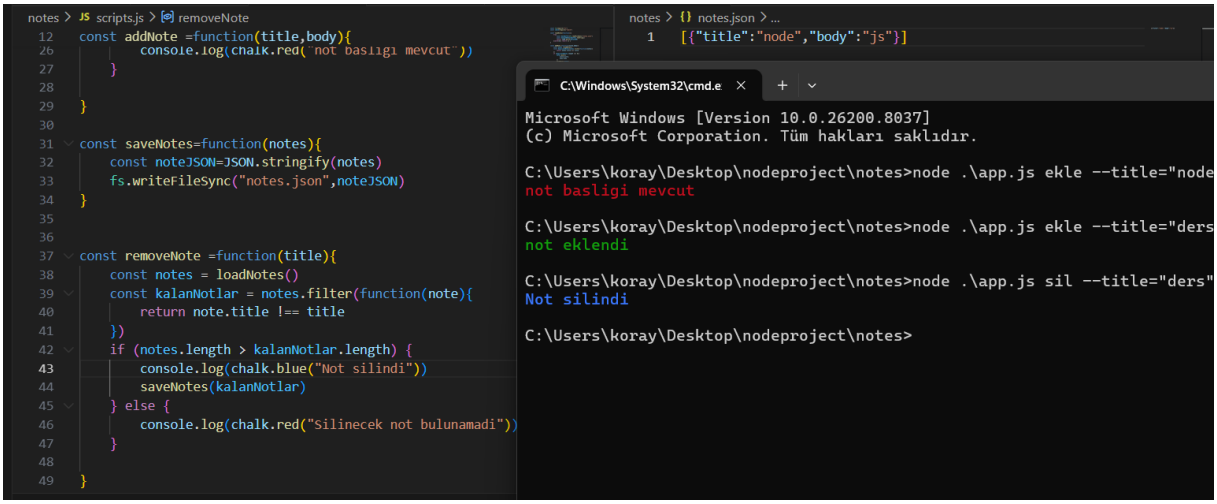
Lab görevi olarak ayrıca bir silme fonksiyonu removeNote yazıldı. Bu fonksiyon, mevcut notlar içerisinden verilen başlık ile eşleşmeyen notları filter metodu ile ayırarak yeni bir liste oluşturur. Eğer silinecek not bulunursa kalan liste dosyanın üzerine yazılarak güncellenir, aksi durumda kullanıcıya bilgi mesajı verilir. Bu işlem aslında mevcut veriyi filtreleyip yeniden yazma override etme mantığı ile çalışmaktadır.

```
Welcome   JS app.js   JS scripts.js   r3.txt
notes > JS scripts.js > [e] removeNote
const saveNotes=function(notes){
    fs.writeFileSync("notes.json",noteJSON)
}


const removeNote =function(title){
    const notes = loadNotes()
    const kalanNotlar = notes.filter(function(note){
        return note.title !== title
    })
    if (notes.length > kalanNotlar.length) {
        console.log("Not silindi")
        saveNotes(kalanNotlar)
    } else {
        console.log("Silinecek not bulunamadi")
    }

}

module.exports={
    loadNotes:loadNotes,
    addNote: addNote,
    removeNotes:removeNote
}
```

```
{} notes.json
notes > {} notes.json > ...
[{"title":"baslik","body":"icerik1"}]
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
PS C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\notes> node .\app.js sil --title="baslik1"
Not silindi
PS C:\Users\koray\Desktop\nodeproject\notes>
```

Ayrıca tüm bu fonksiyonlar module.exports kullanılarak dışa aktarılmış ve ana dosya içerisinde kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu sayede proje modüler bir yapıya kavuşmuş ve kodun yönetimi daha kolay hale getirilmiştir.



Son olarak chalk kütüphanesi kullanılarak console.log çıktıları renklendirilmiş ve kullanıcıya verilen mesajların daha okunabilir ve anlaşılır olması sağlanmıştır.